

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

135004102 - Física I

PLAN DE ESTUDIOS

13IG - Grado En Ingeniería Forestal

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Primer semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
5. Descripción de la asignatura y temario.....	3
6. Cronograma.....	5
7. Actividades y criterios de evaluación.....	7
8. Recursos didácticos.....	8
9. Otra información.....	9

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	135004102 - Física I
No de créditos	6 ECTS
Carácter	Básica
Curso	Primer curso
Semestre	Primer semestre
Período de impartición	Septiembre-Enero
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	13IG - Grado en Ingeniería Forestal
Centro responsable de la titulación	13 - E.T.S.I. Montes, Forestal Y Medio Natur.
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Alvaro Sanchez De Medina Garrido (Coordinador/a)		alvaro.sanchezdemedina@upm.es	Sin horario.
Angel Garcia Botella		angel.garciab@upm.es	- -
Berta Garcia Fernandez		berta.garcia@upm.es	Sin horario.
Ricardo Garcia Diaz		ricardo.garcia@upm.es	Sin horario.

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

El plan de estudios Grado en Ingeniería Forestal no tiene definidas asignaturas previas recomendadas para esta asignatura.

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

- Los propios de bachillerato y selectividad

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CB01 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CE 1.5 - Comprensión y dominio de los conceptos básicos sobre las leyes generales de la mecánica, termodinámica, campos y ondas y electromagnetismo y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería.

CG01 - Capacidad para comprender los fundamentos biológicos, químicos, físicos, matemáticos y de los sistemas de representación necesarios para el desarrollo de la actividad profesional, así como para identificar los diferentes elementos bióticos y físicos del medio forestal y los recursos naturales renovables susceptibles de protección, conservación y aprovechamientos en el ámbito forestal.

CT2 - Resolución de Problemas.

4.2. Resultados del aprendizaje

RA3 - RA246 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conceptos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

RA4 - RA248 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.

RA309 - Comprender y aplicar las leyes fundamentales de la mecánica, la termodinámica, el electromagnetismo y las ondas.

RA311 - Analizar las posibles analogías en casos que son físicamente diferentes y de aplicar soluciones conocidas a nuevos problemas.

RA312 - Identificar los elementos esenciales de un fenómeno físico, construir o modificar un modelo que permita describirlo, realizar predicciones y comprobar la validez del mismo.

RA313 - Realizar experimentos de manera independiente describiendo, analizando y evaluando críticamente los resultados.

RA315 - Desarrollar actividades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

No hay descripción de la asignatura.

5.2. Temario de la asignatura

1. Magnitudes físicas, escalares y vectores
2. Teoría de campos escalares y vectoriales
3. Cinemática de una partícula
4. Cinemática del sólido rígido
5. Campos de fuerza, campos newtonianos
6. Estática del sólido rígido
7. Dinámica de la partícula
8. Dinámica del sólido rígido
9. Estática de fluidos
10. Dinámica de fluidos

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Clase teorica + practica T1 Duración: 05:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
2	Clase teorica + practica T1 Duración: 05:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
3	Clase teorica + practica T2 Duración: 05:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
4	Clase teorica + practica T3 Duración: 05:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
5	Clase teorica + practica T3 + T4 Duración: 05:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
6	Clase teorica + practica T4 Duración: 05:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
7	Clase teorica + practica T5 Duración: 05:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
8	Clase teorica + practica T6 Duración: 05:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
9	Clase teorica + practica T6 +T7 Duración: 03:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Técnica de Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial 2 profesores Duración: 01:30 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		Examen parcial 1 EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
10	Clase teorica + practica T7 Duración: 05:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
11	Clase teorica + practica T8 Duración: 05:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
12	Clase teorica + practica T8 Duración: 05:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
13	Clase teorica + practica T8 + T9 Duración: 05:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			

14	Clase teorica + practica T9 Duración: 05:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Práctica cálculo de errores Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
15	Clase teorica + practica T10 Duración: 05:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Practica conservación de la energia Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
16	Clase teorica + practica T11 Duración: 03:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Técnica de Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial 2 profesores Duración: 01:30 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		Examen parcial 2 EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
17				Examen final EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 02:15

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
9	Examen parcial 1	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	00:00	50%	5 / 10	CE 1.5 CB01 CG01
16	Examen parcial 2	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	00:00	50%	5 / 10	CG01 CE 1.5 CB01

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
17	Examen final	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:15	100%	5 / 10	CB01 CG01 CE 1.5

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Examen final	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:30	100%	5 / 10	CB01 CG01 CE 1.5

7.2. Criterios de evaluación

La calificación final se centra en la evaluación del trabajo desarrollado por el alumno. Se empleará como método de evaluación, la evaluación continua, con 2 exámenes liberatorios de materia. El primer examen incluye Vectores, campos, cinemática y campos de fuerza (temas del 1 al 5), el segundo examen parcial incluye estática, dinámica del sólido y mecánica de fluidos (temas del 6 al 10). El proceso de evaluación incluye dos exámenes finales, enero y julio, en los que el alumno se examinará de las partes de la asignatura no superadas (no liberadas) durante la evaluación continua. Durante el curso se programarán prácticas de Laboratorio. Los alumnos que completen dicha actividad obtendrán 0.5 puntos sobre 10, en la calificación final. Los criterios de calificación serán los siguientes:

- Suspenso
- Aprobado 50% - 70%
- Notable 70% - 85%
- Sobresaliente 85% -95%
- Matrícula de Honor > 95%

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Web de la asignatura moodle	Recursos web	

9. Otra información

9.1. Otra información sobre la asignatura

Esta asignatura empieza su impartición en el primer semestre con un esquema de presencialidad definido. En caso de un cambio en las condiciones sanitarias que obligara a un confinamiento total o parcial, habría que hacer una replanificación con las correspondientes adendas.

LAS COMPETENCIAS Y LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE ESTA ASIGNATURA SON CONFORMES CON LA MEMORIA VERIFICA DEL TÍTULO